

De atmosfeer en de temperatuur op aarde

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De lagen

Vul de tabel aan.

1.	laag	van ... tot ...	waaraan je ze kent
	troposfeer	0 tot ongeveer 12 km	hier gebeurt het weer
	stratosfeer	_____	_____
	mesosfeer	_____	_____
	thermosfeer	_____	_____

2. In welke laag vliegt een verkeersvliegtuig meestal? _____

3. In de stratosfeer stijgt de temperatuur met de hoogte.

☐ waar ☐ niet waar

2 Rekenen met de gradiënt

In de troposfeer daalt de temperatuur $0,65\text{ }^{\circ}\text{C}$ per 100 m. Reken na.

4. Aan de voet van een berg is het $18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hoe koud is het 2000 m hoger?

5. Op 3000 m is het $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hoe warm is het op zeeniveau? _____

6. Hoe hoog moet je klimmen om $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ te verliezen? _____

7. Een dorp op 1200 m hoogte ligt op dezelfde breedte als een stad aan de kust. Welk temperatuurverschil verwacht je door de hoogte alleen?

3 Waar de lucht uit bestaat

Vul aan.

8. Welk aandeel?

a) stikstof _____ b) zuurstof _____

c) argon _____ d) koolstofdioxide _____

9. Nuttig of schadelijk, en waarom?

a) ozon hoog in de stratosfeer _____

b) ozon beneden in de troposfeer _____

4 Albedo

Zet de oppervlakken in de orde van het hoogste naar het laagste albedo.

10. Welk nummer?

- a) verse sneeuw _____ b) een naaldbos _____ c) woestijnzand _____
d) de oceaan _____ e) een betonnen plein _____

11. Wat betekent een albedo van 0,8? _____

5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

Schrijf bij elk paar wie het warmst is, en door welke factor.

12. Wie, en waarom?

- a) Oslo of Rome in juli _____
b) Oostende of Luik in januari _____
c) Genk of de top van de Mont Ventoux in mei _____

13. Hoe heet een lijn op een kaart die punten met dezelfde temperatuur verbindt?

14. Hoe heet het verschijnsel dat een stad warmer is dan haar omgeving?

6 Een klimatogram lezen

Een station meet in januari 2 °C en 70 mm, in juli 18 °C en 55 mm.

15. Hoe groot is de jaarschommeling van de temperatuur? _____

16. In welk halfrond ligt dit station, en waaraan zie je dat?

17. Welk klimaat past hierbij?

- ☐ een woestijnklimaat ☐ een gematigd zeeklimaat ☐ een tropisch regenwoudklimaat
☐ een poolklimaat

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De lagen

- 1** stratosfeer: 12 tot 50 km, hier zit de ozonlaag en stijgt de temperatuur met de hoogte · mesosfeer: 50 tot 85 km, de koudste laag, hier verbranden de meteoren · thermosfeer: 85 tot 600 km, zeer ijle lucht, hier ontstaat het poollicht
- 2** onderaan de stratosfeer, boven het weer
- 3** waar

2. Rekenen met de gradiënt

- 4** $18 - 13 = 5 \text{ °C}$
- 5** $-4 + 19,5 = 15,5 \text{ °C}$
- 6** ongeveer 1540 m
- 7** Ongeveer $1200 \div 100 \times 0,65 = 7,8 \text{ °C}$ koeler in het dorp, als al de rest gelijk zou zijn.

3. Waar de lucht uit bestaat

- 8** a) ongeveer 78 % · b) ongeveer 21 % · c) ongeveer 0,9 % · d) ongeveer 0,04 %
- 9** a) nuttig: het houdt uv-straling tegen · b) schadelijk: het prikt in de longen

4. Albedo

- 10** a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 5 · e) 3
- 11** 80 % van het zonlicht wordt weerkaatst

5. Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

- 12** a) Rome, door de breedte · b) Oostende, door de nabijheid van de zee · c) Genk, door de hoogte
- 13** een isotherm
- 14** het hitte-eiland

6. Een klimatogram lezen

- 15** $18 - 2 = 16 \text{ °C}$
- 16** het noordelijke: juli is de warmste maand
- 17** een gematigd zeeklimaat

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.